

基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略

专题报告

“蓝海启航”系列研究之六

本报告采用秩鼎公司提供的上市公司供应链数据为样本，根据公司供应链关系合成行业供应链关联度，并构建了行业供应商动量因子和客户动量因子，最后以此设计了行业轮动策略和指数增强策略，主要结论如下：

- 行业供应链关联度可采用公司之间的供应关系数量和供应关系强度进行合成。从时间序列角度，随着数据量的快速增长，行业间供应链关系越来越清晰，且行业供应关系整体具有一定稳定性；从截面角度，各行业主体与其它大部分行业均存在供应链关系，但行业主体与自身的供应链关联度普遍更高。
- 根据行业供应链关联度与历史动量，可以合成得到行业供应链动量因子。IC 测试结果表明，在 100 个交易日的中等长度窗口下，供应商动量因子和客户动量因子对行业未来收益率的预测能力要优于行业主体自身的动量因子。
- 分位数测试结果表明，供应商动量因子与客户动量因子对行业组合均具有明显的区分度，从 Top 组合到 Bottom 组合，年化收益率、夏普比率等回测指标呈现良好的线性递减趋势，与因子逻辑相符。
- 无论在样本内还是样本外区间，基于供应商动量的行业轮动策略相对等权基准及行业动量策略均能够获得显著的超额收益，策略表现亦优于客户动量的行业轮动策略。
- 供应商动量策略和客户动量策略对动量时间窗口参数的敏感性不高，供应商动量策略具有收益更高、稳定性更强的特性。
- 基于供应商动量因子的指数增强策略在沪深 300 和中证 500 指数成分股中能够获得较好的增强效果，年化超额收益率分别为 8% 和 5.33%。
- 根据最新的行业供应链动量数据，我们分别对供应商动量与客户动量排名最高的部分行业进行了梳理。

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；本报告所提及个股或基金仅表示与相关主题有一定关联性，不构成任何投资建议。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
麦元勋 S1090519090003
mai yuanxun@cmschina.com.cn

研究助理
李世杰
lishijie1@cmschina.com.cn

正文目录

一、供应链指标体系简介.....	4
1.1 数据来源	4
1.2 指标体系	4
二、行业供应链关联度计算与统计分析.....	6
2.1 计算方法	6
2.2 行业供应链关联度的统计特征	6
三、行业供应链动量因子的构建与测试.....	8
3.1 理论基础与因子构建方法.....	8
3.2 IC 测试.....	11
3.3 分位数测试.....	12
四、行业轮动策略构建与回测	14
4.1 行业轮动策略构建	14
4.2 策略回测结果	14
4.3 参数敏感性检验	16
五、行业供应链动量因子在指数增强策略中的应用	17
5.1 指数增强策略构建	17
5.2 策略回测结果	17
六、相关行业梳理.....	19
七、主要结论.....	19
参考文献.....	20

图表目录

图 1: 秩数据流程	4
图 2: 供应链指标体系	5
图 3: 宁德时代 (300750.SZ) 供应链关联图谱	5
图 4: 行业间供应关系示例 (以供应关系数量衡量)	6
图 5: 行业间供应关系示例 (以供应关系强度衡量)	6
图 6: 近年来相关数据量变化 (以供应关系数量衡量)	7

图 7: 近年来相关数据量变化 (以供应关系强度衡量)	7
图 8: 前五大关联行业 (房地产行业)	8
图 9: 牛鞭效应示意图	9
图 10: 成本/资金传导路径	9
图 11: 信息传导路径	10
图 12: 分位数测试——净值曲线 (供应商动量)	13
图 13: 分位数测试——净值曲线 (客户动量)	14
图 14: 供应商动量行业轮动策略——回测净值曲线	15
图 14: 客户动量行业轮动策略——回测净值曲线	16
图 16: 不同窗口期下策略表现 (供应商动量)	17
图 17: 不同窗口期下策略表现 (客户动量)	17
图 15: 基于行业供应链动量的沪深 300 指数增强策略——回测净值曲线	18
图 16: 基于行业供应链动量的中证 500 指数增强策略——回测净值曲线	18
表 1: 供应商关联度 (以供应关系数量衡量)	7
表 2: 供应商关联度 (以供应关系强度衡量)	8
表 3: IC 测试统计量——供应商动量	11
表 4: IC 测试统计量——客户动量	11
表 5: IC 测试统计量——不同关联度合成方式	12
表 6: IC 测试统计量——不同动量指标	12
表 7: IC 测试统计量——供应链动量因子 VS 行业主体动量因子	12
表 8: 分位数测试——评价指标 (供应商动量)	13
表 9: 分位数测试——评价指标 (客户动量)	13
表 10: 供应商动量行业轮动策略——回测指标	15
表 11: 客户动量行业轮动策略——回测指标	16
表 12: 基于行业供应链动量的沪深 300 指数增强策略——回测指标	17
表 13: 基于行业供应链动量的中证 500 指数增强策略——回测指标	18
表 14: 供应链动量最高的前 10 个一级行业	19

在《“蓝海启航”系列研究之五：基于供应链动量溢出效应的选股策略》中，我们采用不同的方法全面分析了上市公司之间的供应链关联关系，研究结果表明：供应链成员之间具有显著的基本面传导效应以及股价溢出效应，以此构建的量化选股策略在各类股票池中均获得了显著的超额收益。作为供应链投资研究系列的第二篇，本报告将研究焦点放在行业层面，重点研究行业间是否也存在价格联动效应，并以此构建有效的行业轮动与指数增强策略。

一、供应链指标体系简介

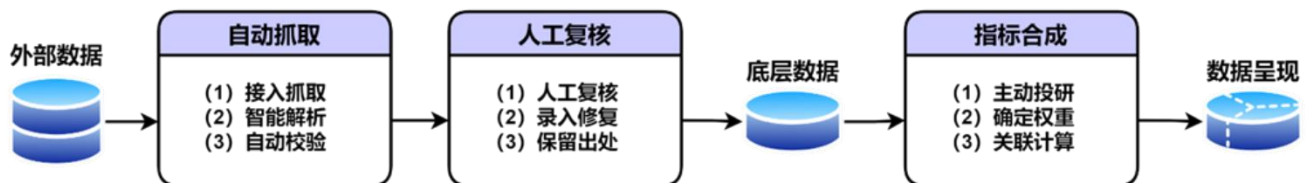
本报告将继续采用来自秩鼎公司的供应链数据为样本进行分析与研究。秩鼎公司是国内领先的一家另类数据服务提供商，其核心团队来自全球领先的金融信息服务商 Thomson Reuters，是中国保险资产管理业协会成员、联合国责任投资原则 UN PRI 成员、Bloomberg 中国境内的首家另类数据提供商、ICE 洲际交易所合作伙伴。

秩鼎公司提供包括 ESG 指标、ESG 风险事件、碳足迹、供应链、产品标准化、环境排放、专利等覆盖全市场的优质数据，同时提供了资产评估、组合分析、因子开发等投研工具，对 7,000 多家上市公司、20,000 多家发债企业和 1,300,000 多家非公众企业进行实时跟踪和绩效分析。截至目前，秩鼎公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系认证。

1.1 数据来源

当前市面上供应链数据来源广泛，但大多指标合成构建的方式并不清晰，对于大多数投资者而言，透明度是评价数据优劣的核心标准之一。秩鼎采用人工智能以及自然语言处理等技术，以日度为频率，从各类公开披露信息如公司公告（定期报告、临时公告等）、第三方披露信息（审计报告、招中标公告等）获取公司供应链信息，并根据公司的实时股权比例设计股权穿透算法，在极高透明度下构建了公司供应链关联指标体系。最后，为保证数据质量及可溯性，所有数据均经过人工复核，并提供原始披露出处备查，具体流程如图 1 所示。

图 1：秩鼎数据处理流程



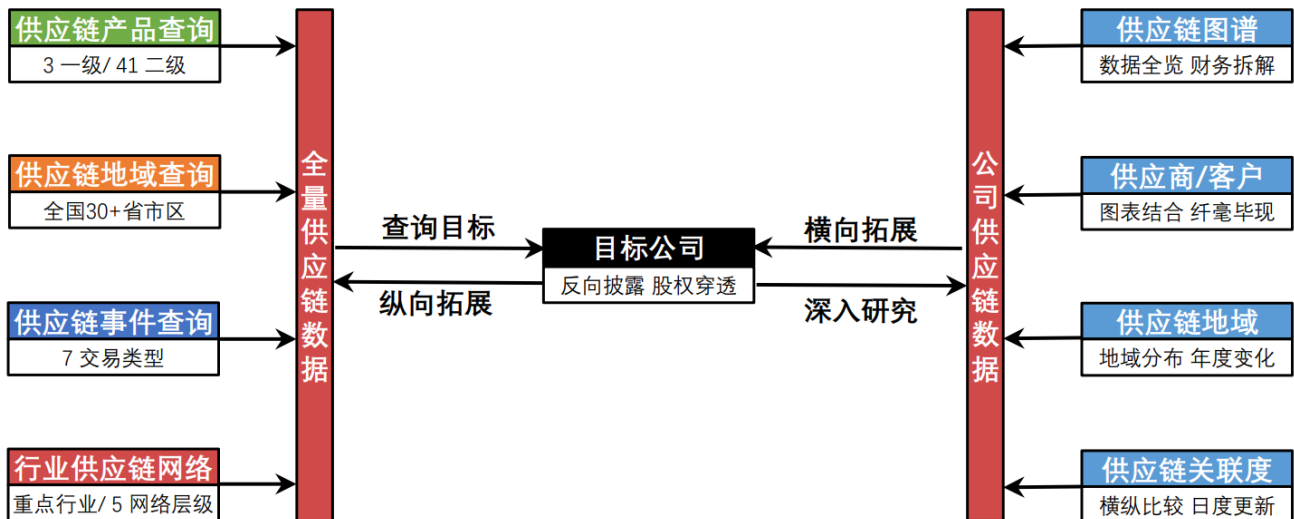
资料来源：招商证券、秩鼎

1.2 指标体系

供应链指标体系分为全量数据和公司数据两大类。全量数据基于产品、地域、事件类型等分类标准和重点行业供应链网络框架，提供了多维度的研究视角和应用场景如基本面分析、事件驱动分析和因子化分析等；公司数据方面，通过反向披露、股权穿透等方式，构建了可视化的供应链图谱和因子化的供应链关联度。

截至目前，供应链样本已覆盖 4,000+A 股，2,000+港股，100+美股，20,000+发债主体以及 1,300,000+非公众企业，数据穿透至全 A 股、港股和各发债主体，丰富多样的另类数据来源有助于更全面挖掘企业定量信息，为投资策略的构建打下坚实基础。具体如图 2 所示。

图 2：供应链指标体系

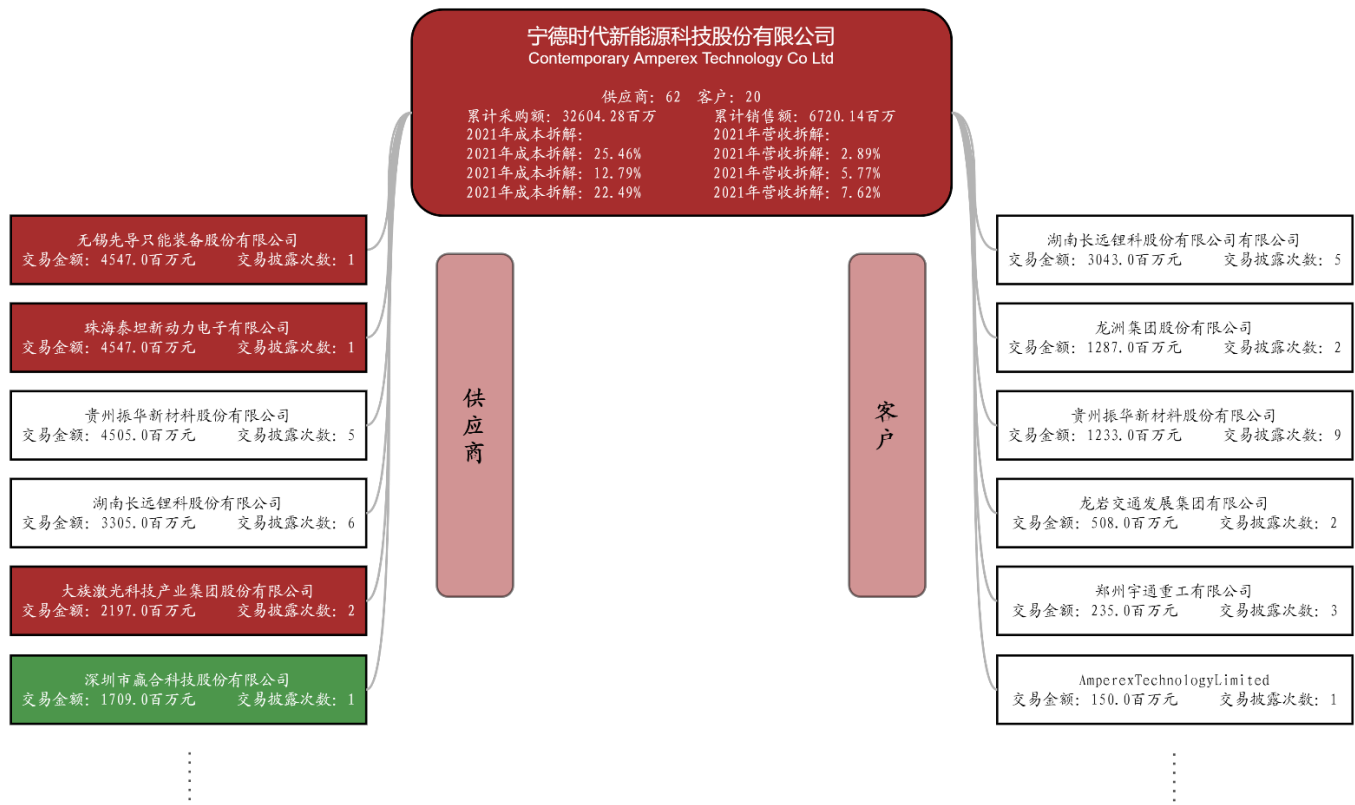


资料来源：招商证券、秩鼎

基于供应链全量数据，秩鼎利用反向披露机制追踪到每笔交易记录，在全市场发掘交易对手方披露的供应链信息。进一步，通过股权穿透算法精确解析企业背后的股权结构，将交易主体与交易对手方进行匹配，并基于实际交易金额和公司年度财务数据构建可视化的供应链图谱和因子化的供应链关联度。

以宁德时代（股票代码：300750.SZ）作为示例，供应链关联图谱对宁德时代的供应商与客户关系进行了详尽梳理，并记录了公司主体及对手方公司之间的关键信息，具体如图 3 所示。在下一章中，我们将利用公司供应链关联图谱中记录的供应商数量、客户数量、交易金额、关联度等定量信息，基于中信一级行业分类标准将上市公司映射至对应的行业，并构建行业的供应链关联度，尝试将供应链相关的量化分析从公司层面提升至行业层面。

图 3：宁德时代（300750.SZ）供应链关联图谱



资料来源：招商证券、秩鼎

二、行业供应链关联度的计算与统计分析

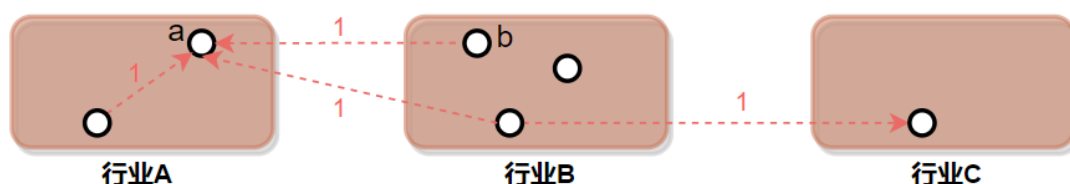
2.1 计算方法

在上一篇报告《“蓝海启航”系列研究之五：基于供应链动量溢出效应的选股策略》中，我们介绍了个股供应链关联度的构建及应用。基于上述研究成果，本文利用个股的供应链关联图谱，从供应关系数量和供应关系强度两个不同的角度构建了基于中信一级行业的行业供应链关联度，时间区间为 2017 年 12 月 31 日至 2022 年 5 月 31 日，数据频率为季度。需要注意的是，由于供应链存在双向关系（供应商、客户），限于篇幅，我们在本节中仅对供应商关联度的计算进行举例。具体的合成方法如下：

I. 基于供应关系数量合成

我们对各行业之间的供应商数量进行计数，以供应商数量的多少来衡量该行业与其它行业供应关系的紧密程度，如图 4 所示。其中，公司 b 指向公司 a 的虚线表明公司 b 为公司 a 的供应商。通过统计可以得到，从行业 B 指向行业 A 的供应关系线共有两条，因此以行业 A 为主体与对手方行业 B 之间的供应商关联度为 2；以此类推，行业 A 内部的供应关联度为 1，以行业 C 为主体与对手方行业 B 之间的供应商关联度为 1。

图 4：行业间供应关系示例（以供应关系数量衡量）

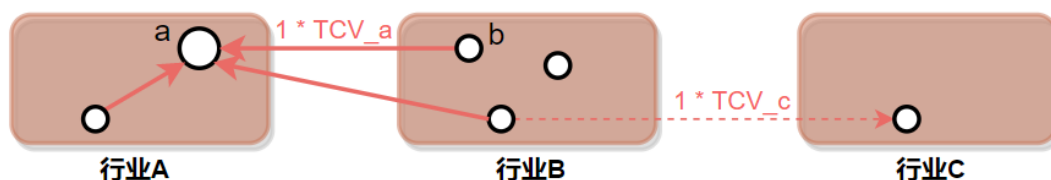


资料来源：招商证券

II. 基于供应关系强度合成

上述计算方法是一种最简单的情形。然而在实际交易中，一家公司涉及的交易合同总金额越大，该公司在行业中具有越高的地位，如苹果产业链由苹果公司（APPL.O）作为中心主导，该公司对于行业间供应关系的影响系数理应更高。因此，我们采用另一种方式，以合同总金额 TCV（Total Contract Value）作为权重，为核心企业赋予更高的供应商关联度，再进一步计算行业间的关联性，我们称之为以供应关系强度衡量的行业关联度。以图 5 为例，以行业 A 为主体与对手方行业 B 之间的供应商关联度为 $2 * TCV_a$ ；以此类推，行业 A 内部的供应关联度为 $1 * TCV_a$ ，以行业 C 为主体与对手方行业 B 之间的供应商关联度为 $1 * TCV_c$ 。

图 5：行业间供应关系示例（以供应关系强度衡量）



资料来源：招商证券

2.2 行业供应链关联度的统计特征

1. 时间序列特征

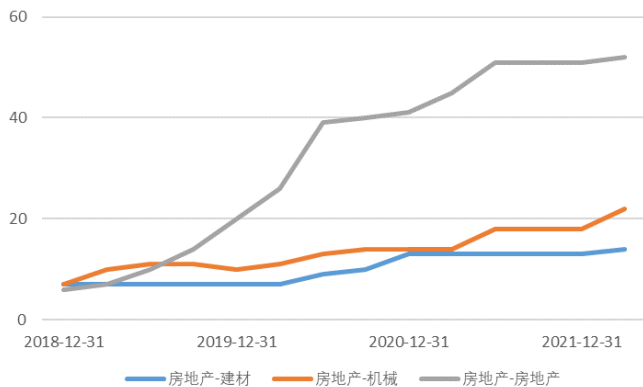
从时间序列的角度看，近年来行业间供应链关系正逐渐清晰。我们以中信一级行业分类中的房地产、建材和机械行业之间的供应商关系的数据量变化作为示例，如图 6 和图 7 所示。从图中我们可以发现：近几年无论是以供应

关系数量还是以供应关系强度衡量的行业关联度，相关的数据量均出现明显上升，供应链关系随着数据量的快速增长越来越清晰，我们认为主要的原因有以下两项：

- 1) 一方面，近几年上市公司数量的增长速度较快，2018 年末 A 股共有 3600 余只标的，而截止 2022 年 5 月 31 日，A 股总股票数量已突破 4700 只。股票标的作为行业供应链的底层数据支撑，股票基数的扩大往往会使得供应链相关数据出现成倍的增长。
- 2) 另一方面，由于近年来上市公司对于各类信息披露的积极性在不断提高，同时披露对象的非匿名化趋势比较明显，亦使得供应链相关数据出现明显的增长。在较早的年份，上市公司往往不会在公司年报中披露重要供应商与客户真实名称，通常以“供应商 1”、“供应商 2”等标识替代，这些匿名数据通常没办法纳入数据库中。而近两年披露非匿名化的趋势较为明显，越来越多公司把供应商和客户的真实名称写进年报中，极大地扩充了供应链数据的容量。

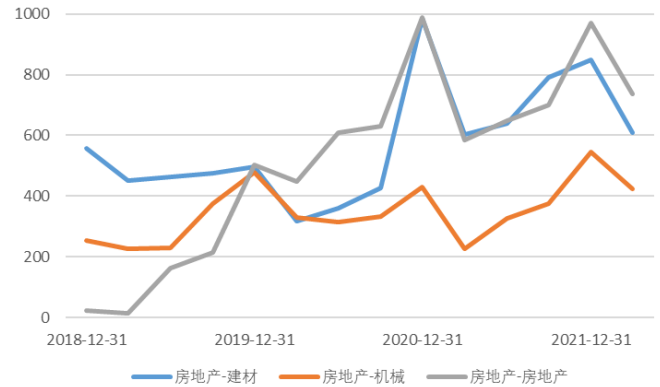
除此以外，我们还应看到，两类行业关联度之间也存在一定的差异。若以供应关系数量衡量行业关联度，截至 2022 年 5 月，房地产行业内部的供应商关联度显著高于其与外部行业的供应商关联度，数据偏离度较大；但若以供应关系强度进行衡量，房地产行业内部的供应商关联度和其与外部行业的供应商关联度较为均衡。

图 6：近年来相关数据量变化（以供应关系数量衡量）



资料来源：招商证券、秩鼎

图 7：近年来相关数据量变化（以供应关系强度衡量）



资料来源：招商证券、秩鼎

2. 截面特征

从截面角度看，行业供应链关联度呈现出覆盖度较广的特征。我们展示了部分行业的关联度分布，如表 1 和表 2 所示。从表中我们可以发现：（1）整体而言，各行业主体与其它大部分行业均存在供应链关系，行业供应链覆盖度较广；（2）与上文的发现一致，按供应关系数量计算的行业关联度中，行业主体与自身的供应链关联度普遍更高。如表所示，在按供应关系数量计算的行业关联度中，基础化工行业与自身的关联度最强；而在按供应强度计算的行业关联度中，基础化工行业与石油石化行业的关联性显著高于其它行业。

表 1：供应商关联度（以供应关系数量衡量）

行业主体		行业供应商									
		石油石化	煤炭	有色金属	电力及公用事业	钢铁	基础化工	建筑	建材	轻工制造	机械
	石油石化	81	1	0	34	6	49	10	6	0	46
	煤炭	9	32	1	33	15	18	8	3	1	30
	有色金属	10	3	106	23	6	28	16	3	1	30
	电力及公用事业	72	84	31	303	26	26	81	3	1	111
	钢铁	3	49	9	18	66	12	11	11	1	44
	基础化工	109	31	60	49	20	442	21	13	20	62
	建筑	13	7	15	66	43	41	212	66	7	123
	建材	11	6	3	12	6	14	10	21	0	6
	轻工制造	8	1	9	9	3	31	4	15	53	11
	机械	19	4	40	27	62	54	30	5	8	273

截止日期：2022/5/31；资料来源：招商证券、秩鼎

表 2：供应商关联度（以供应关系强度衡量）

行业主体	行业供应商									
	石油石化	煤炭	有色金属	电力及公用事业	钢铁	基础化工	建筑	建材	轻工制造	机械
石油石化	11843	465	0	8450	1846	11543	1945	585	0	8409
煤炭	198	550	42	989	672	311	210	65	18	714
有色金属	222	38	3754	3814	89	640	3309	28	22	471
电力及公用事业	1865	5055	1118	12785	1070	515	3703	2	0	3817
钢铁	165	4124	477	1811	3717	1416	278	523	225	3271
基础化工	816	197	601	488	118	1766	260	68	204	484
建筑	542	359	910	6044	5471	4025	18095	6830	282	11519
建材	21	252	3	56	37	201	717	584	0	205
轻工制造	14	6	24	25	12	19	10	8	85	14
机械	11	3	443	402	783	719	377	1	4	3949

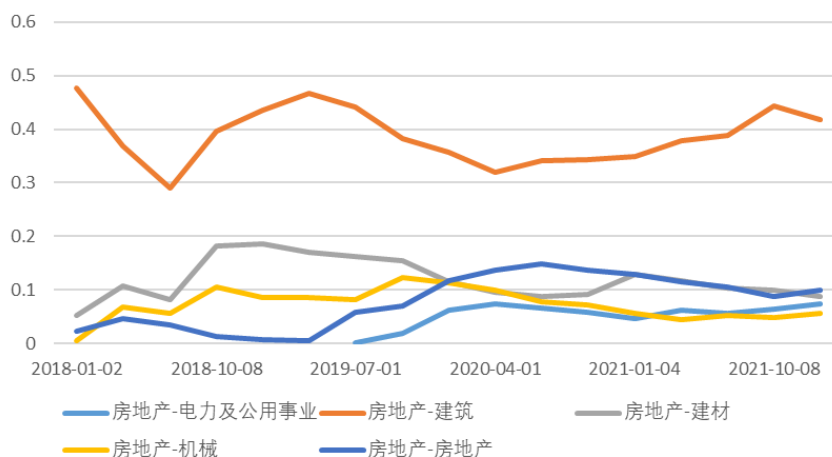
截止日期：2022/5/31；资料来源：招商证券、秩鼎

我们认为，由于以供应关系强度计算的行业关联度在逻辑上更为合理，且各行业与其它行业的供应链关联关系是本文更加关注的重点。因此在下文中，我们选择以供应关系强度计算的行业关联度为核心，对行业供应链动量因子进行计算。

3. 供应关系稳定性

在计算得到行业间关联度后，我们对行业关联关系的稳定性进行了观察。同样以房地产行业为例，我们选取了与房地产关联度最高的五个行业，分别是建筑、建材、房地产、机械、电力及公用事业。其中，房地产行业与建筑行业的关联度最强，关联度中枢稳定在 0.4 附近，显著高于其它行业。整体而言，计算得到的行业供应关系较为稳定，在样本期内并未出现剧烈的波动。

图 8：前五大关联行业（房地产行业）



资料来源：招商证券、秩鼎

三、行业供应链动量因子的构建与测试

3.1 理论基础与因子构建方法

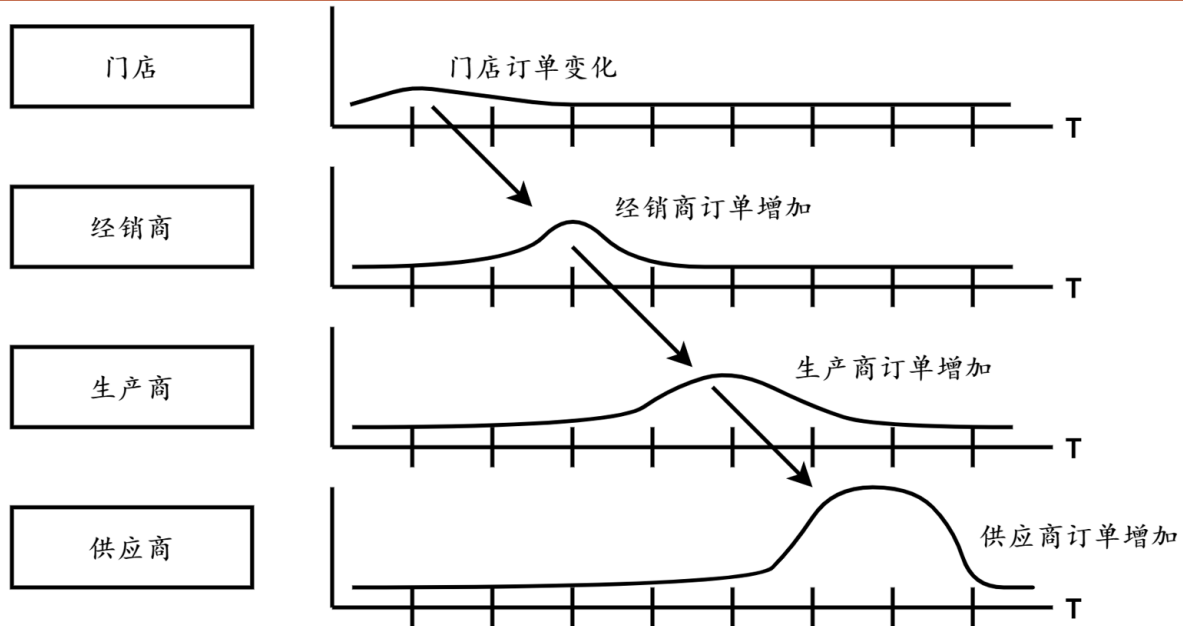
1. 理论基础

供应链相关 Alpha 是一类重要的 Alpha 因子，其有效性已经在国内外学术研究中被广泛证实。Shahru(2010) 以 22 个国家的上市公司作为样本，构建了客户行业收益指数指标，发现这一指标对供应商行业公司的收益率具有显著

的预测作用。目前学术界关于供应链价格联动效应来源的研究主要分为三个部分：通过物流传导的联动效应、通过成本/资金流传导的联动效应和通过信息流传导的联动效应。

与物流相关的联动效应最典型的是 Lee et al.(1997)关于牛鞭效应的研究以及 Chen 和 Samroengraja(2000)等学者关于啤酒游戏的研究。牛鞭效应也可以称为“需求变异加速放大原理”，指的是市场需求在供应链传递的过程中由于无法有效地实现信息共享，使得信息扭曲，最终导致了需求信息出现逐级放大的波动，就像甩出去的赶牛鞭子，如图 9 所示。啤酒游戏则是牛鞭效应的一个具体实验，指的是由一群人分别扮演门店、经销商、生产商三类角色，彼此根据下游客户的需求来确定最优的产量。实验结果发现，从顾客需求到零售商、从批发商到制造商，需求变化和库存量被逐级放大，而且呈现出明显的滞后特征，最终导致供给量往不合理的方向变化。

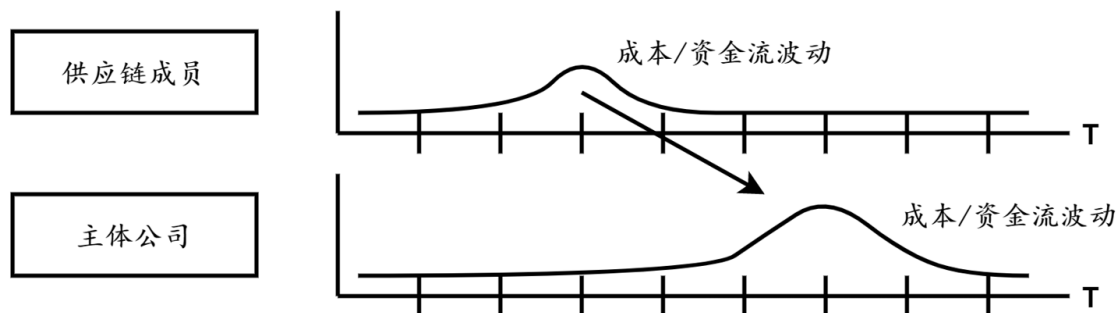
图 9：牛鞭效应示意图



资料来源：招商证券

供应链原材料成本的变化以及资金流的变动也会导致供应链价格联动效应的产生。一方面，当上游原材料成本发生变化时，由于短期价格黏性的普遍存在，行业间价格传递的过程往往伴随着一定的时滞。另一方面，Kiyotaki 和 Moore (1997)通过对供应链成员的借贷关系进行研究，发现公司资金流不良状况的存在同样会对供应链上其它成员的资金流产生影响，具体如图 10 所示。

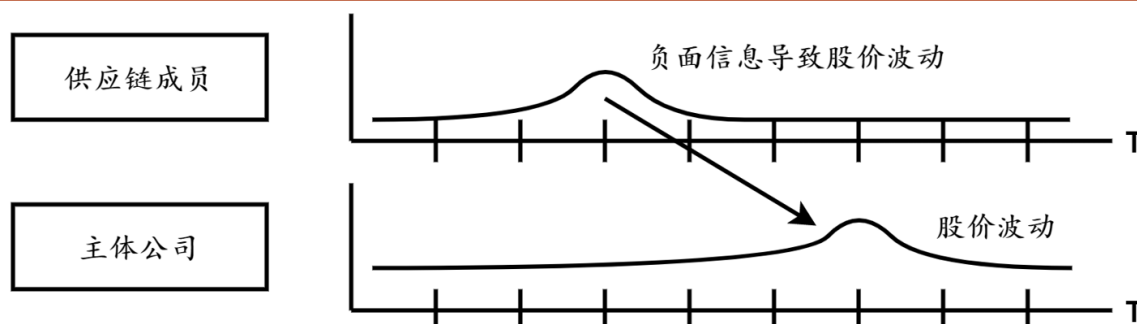
图 10：成本/资金传导路径



资料来源：招商证券

最后，信息流相关的联动效应是指行业和公司传递某些信息时，也间接传递了一些没有在信息中明确表示的信息，而这些信息会被投资人捕捉到，并反映在供应链其他行业和公司上。Jacobs 和 Singhal (2020)研究了大众汽车的排放丑闻对其供应商和客户的影响。结果表明，除了公司主体本身的股票暴跌以外，供应商和客户公司的股价也随之大跌。

图 11: 信息传导路径



资料来源：招商证券

可见，大量的研究结果均表明：无论在公司层面还是行业层面，外部冲击除了对主体本身的价格产生连续且长久影响，其动量效应还会延续至供应链上下游行业和公司，对供应商与客户的证券价格产生影响。在本系列的上一篇报告中，我们对股票层面的供应链动量效应进行了验证，本报告将研究焦点放在行业层面，重点研究行业供应链关联度是否存在明显的价格联动效益，尝试将其应用于行业的分析与选择中，并以此构建有效的行业轮动策略。

2. 构建方法

构建行业供应链动量因子所使用的核心数据为行业供应链关联度以及中信一级行业指数收盘价，因子频率为季度，时间区间为 2017 年 12 月 31 日至 2022 年 5 月 31 日。此外，由于供应链存在双向关系（供应商、客户），因此两类因子需要分别进行构建，具体的因子构建步骤如下：

第一步：计算对手方（供应商/客户）行业历史动量

在每季度末分别计算对手方行业的历史动量因子。为保证结果的可靠性，我们采用三种不同的方式对动量因子进行构建，分别为传统动量、Rank 动量以及 Shift 动量。

- 传统动量：指过去 N 个交易日剔除最近 20 个交易日后，市场价格的涨跌幅；
- Rank 动量：指过去 N 个交易日剔除最近 20 个交易日后，日涨跌幅排名的均值；
- Shift 动量：即“位移/路程动量”，指过去 N 个交易日剔除最近 20 个交易日后，累计涨跌与每日涨跌绝对值之和的比值。

第二步：合成行业主体的供应商/客户动量因子

进一步，我们采用中信一级行业分类作为标准，以行业供应关联度为权重，按关联度加权的方式将对手方动量合成为行业主体的供应商/客户动量因子。具体的构建方法如下式所示：

$$MOM_{S_{i,t}} = \sum_{j=1}^N MOM_{supplier_{j,t}} * Weight_{i,j,t}$$

$$MOM_{C_{i,t}} = \sum_{j=1}^N MOM_{customer_{j,t}} * Weight_{i,j,t}$$

其中， $MOM_{S_{i,t}}$ 为行业主体 i 第 t 期的供应商动量因子； $MOM_{C_{i,t}}$ 为行业主体 i 第 t 期的客户动量因子； $MOM_{supplier_{j,t}}$ 为供应商 j 第 t 期的动量； $MOM_{customer_{j,t}}$ 为供应商 j 第 t 期的动量； $Weight_{i,j,t}$ 为主体 i 与对手方 j 在第 t 期的行业关联度。

3.2 IC 测试

为检验供应链动量与行业未来一季度收益率之间的相关性，我们在 30 个中信一级行业指数中对供应商动量、客户动量指标进行了 IC 测试。同时，我们分别对不同的窗口期长度、不同类型行业关联度、不同类型动量指标构建的因子进行了对比，以保证测试结果的可靠性。

1. 不同窗口期长度的选择

我们选择 60 个交易日至 120 个交易日的供应链动量因子进行测试，结果如表 3 和表 4 所示。从 IC 测试的结果我们可以看到：（1）无论是供应商动量还是客户动量，其与行业指数下季度收益率之间的相关性均显著为正；（2）以 70 至 100 个交易日作为窗口期的因子效果最优，IC 测试的 t 统计量均能够达到 3 以上，IC 胜率达到 70% 以上，其余窗口期的因子表现同样不俗，表明供应链动量因子在不同窗口期下均能获得较稳定的表现；（3）相比之下，以 100 个交易日为窗口期构建的供应链动量因子综合表现较优。供应商动量 MOM_s100 的 IC 均值为 0.206，t 统计量为 3.456，IC 胜率为 85.7%；客户动量 MOM_c100 的 IC 均值为 0.119，t 统计量为 1.959，IC 胜率为 71.4%。

表 3：IC 测试统计量——供应商动量

	指标	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	胜率
供应商动量	MOM_s60	0.075	0.237	-0.324	0.534	0.317	1.185	64.3%
	MOM_s70	0.169	0.211	-0.169	0.601	0.801	2.998	78.6%
	MOM_s80	0.173	0.196	-0.083	0.576	0.882	3.302	85.7%
	MOM_s90	0.182	0.188	-0.206	0.531	0.969	3.627	85.7%
	MOM_s100	0.206	0.223	-0.171	0.655	0.924	3.456	85.7%
	MOM_s110	0.134	0.274	-0.311	0.640	0.489	1.829	71.4%
	MOM_s120	0.106	0.286	-0.283	0.625	0.371	1.387	64.3%

样本区间：2017/12/31-2021/06/30；资料来源：招商证券、Wind

表 4：IC 测试统计量——客户动量

	指标	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	胜率
客户动量	MOM_c60	0.075	0.193	-0.254	0.393	0.389	1.455	57.1%
	MOM_c70	0.109	0.204	-0.187	0.389	0.533	1.995	71.4%
	MOM_c80	0.108	0.208	-0.190	0.473	0.517	1.934	71.4%
	MOM_c90	0.117	0.202	-0.146	0.391	0.577	2.160	57.1%
	MOM_c100	0.116	0.221	-0.212	0.432	0.523	1.959	71.4%
	MOM_c110	0.093	0.254	-0.299	0.477	0.367	1.375	64.3%
	MOM_c120	0.094	0.259	-0.260	0.445	0.362	1.354	64.3%

样本区间：2017/12/31-2021/06/30；资料来源：招商证券、Wind

2. 不同的行业关联度合成方式

根据上文的介绍，构建供应链动量因子所使用的行业关联度分为两种，分别是基于供应关系数量合成的行业关联度以及基于供应关系强度合成的行业关联度。因此，我们以 100 个交易日的窗口期为例，对使用不同类型行业关联度构建的供应链动量因子进行测试，结果如表 5 所示。从 IC 测试的结果我们可以看到：（1）使用两类行业关联度构建的供应链动量因子均能获得较优秀的表现，IC 测试均在 5% 的置信水平下显著；（2）相比之下，以供应关系强度合成的行业关联度效果更优。我们认为：由于供应链成员存在公司规模、行业地位、交易合同金额上的差异，仅以供应关系数量衡量供应链关联度的大小并非最准确的方法。与之相比，以合同总金额加权的供应链关联度更能体现供应链双方关系的强弱，并创造更多的增量信息。

表 5: IC 测试统计量——不同关联度合成方式

	指标	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	胜率
供应商动量	MOM_s100(数量)	0.166	0.269	-0.299	0.652	0.616	2.305	71.4%
	MOM_s100(强度)	0.206	0.223	-0.171	0.655	0.924	3.456	85.7%
客户动量	MOM_c100(数量)	0.125	0.268	-0.326	0.536	0.468	1.749	78.6%
	MOM_c100(强度)	0.116	0.221	-0.212	0.432	0.523	1.959	71.4%

样本区间: 2017/12/31-2021/06/30; 资料来源: 招商证券、Wind

3. 不同动量指标的选择

进一步, 我们对上文所介绍的三类供应链动量因子进行对比测试, 结果如表 6 所示。从 IC 测试的结果我们可以看到: (1) 无论是传统动量、Rank 动量还是 Shift 动量, 供应链动量因子对行业下季度收益率均具有显著的预测能力; (2) 在供应商动量因子中, 三类动量因子的显著性从高到低分别为 传统动量>Shift 动量>Rank 动量; 在客户动量因子中, 三类动量因子的显著性从高到低分别为 Rank 动量>Shift 动量>传统动量。

表 6: IC 测试统计量——不同动量指标

	指标	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	胜率
供应商动量	MOM_s100	0.206	0.223	-0.171	0.655	0.924	3.456	85.7%
	MOM_rank_s100	0.190	0.277	-0.344	0.723	0.685	2.564	78.6%
	MOM_shift_s100	0.193	0.242	-0.368	0.628	0.799	2.991	92.9%
客户动量	MOM_c100	0.116	0.221	-0.212	0.432	0.523	1.959	71.4%
	MOM_rank_c100	0.172	0.218	-0.176	0.463	0.789	2.952	78.6%
	MOM_shift_c100	0.134	0.237	-0.291	0.432	0.565	2.115	78.6%

样本区间: 2017/12/31-2021/06/30; 资料来源: 招商证券、Wind

4. 与行业动量因子对比

在投资实践中, 行业动量作为行业景气度的代表, 常常被用于行业的筛选, 最为常见的是 20 日动量与 250 日动量, 大量的实践证明其具有较好的行业景气度筛选效果。基于前文的介绍我们可以得知, 供应链动量因子是以对手方行业的动量来预测行业主体的未来收益, 可能有投资者会提出一个疑问: 供应商动量与行业主体自身的动量有何差异?

我们将供应链动量因子与行业主体动量因子进行对比后发现: 从 IC 均值及其显著性看, 在 100 个交易日的中等长度窗口下, 供应商动量因子和客户动量因子对行业未来收益率的预测能力要优于行业主体自身的动量因子, 如表 7 所示。其逻辑亦较好理解: (1) 行业内部的信息传导速度较快, 价格变化的滞后期相对较短, 而行业间的价格滞后期相对更长; (2) 供应商动量因子中既纳入了行业主体内部的供应链信息, 同时也包含了行业主体与外部行业之间的供应链信息。因此与主体动量因子相比, 供应链动量因子中包含的信息更加全面, 具有一定的信息增量。

表 7: IC 测试统计量——供应链动量因子 VS 行业主体动量因子

	指标	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	胜率
供应商动量	MOM_100	0.206	0.223	-0.171	0.655	0.924	3.456	85.7%
客户动量	MOM_100	0.116	0.221	-0.212	0.432	0.523	1.959	71.4%
行业主体动量	MOM_100	0.116	0.303	-0.418	0.660	0.384	1.435	78.6%

样本区间: 2017/12/31-2021/06/30; 资料来源: 招商证券、Wind

3.3 分位数测试

从 IC 测试的结果我们得知, 供应商动量因子和客户动量因子与行业未来一季度收益率之间具有显著的相关性。为了测试指标实际选择行业的能力, 我们分别根据过去 100 个交易日的供应商动量因子和客户动量因子将 30 个一级行业指数从小到大进行排序, 均匀分为 5 组, 并对每一组以等权的方式进行回测。调仓日期为每季度结束后的首个交易日, 回测区间为 2018 年 1 月至 2021 年 6 月。

表 8 和图 12 分别为供应商动量因子在一级行业里进行分位数测试的评价指标和净值曲线。其中, Top 组合是供

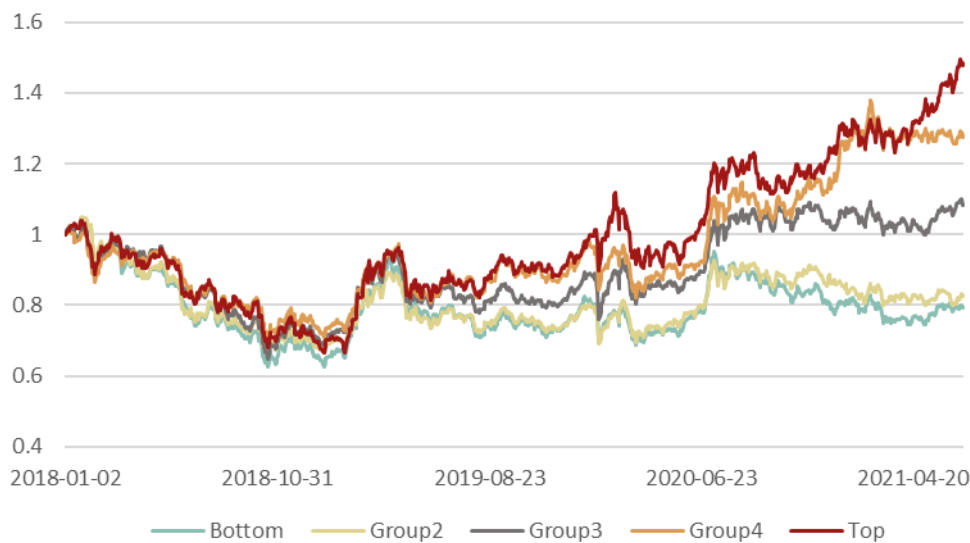
应商动量最高的行业组合，Bottom 组合为供应商动量最低的行业组合。可以发现：（1）**Top 组合整体表现最好，年化收益率和夏普比率分别为 13.19% 和 0.416**，Bottom 组合的表现较差，年化收益率和夏普比率分别为 -5.50% 和 -0.40；（2）**从 Top 组合到 Bottom 组合，年化收益率、年化超额收益率和夏普比率呈现良好的线性递减趋势**，表明供应商动量越高的行业，回测表现越好，符合供应商动量因子的逻辑；（3）从净值曲线来看，表现最好的 Top 组合一直在最上方波动，表现最差的 Bottom 组合一直在最下方波动，各组合的净值曲线在整个样本内符合线性关系；

表 8：分位数测试——评价指标（供应商动量）

	总收益率	年化收益	年化超额	年化波动	夏普比率	最大回撤	平均换手率
Bottom	-17.46%	-5.50%	-10.41%	21.26%	-0.40	38.39%	62.54%
Group2	-17.26%	-5.43%	-10.34%	21.14%	-0.399	37.02%	77.45%
Group3	2.12%	0.62%	-4.29%	21.45%	-0.111	38.01%	78.94%
Group4	34.09%	9.03%	4.12%	22.56%	0.267	31.33%	65.24%
Top	52.22%	13.19%	8.28%	24.51%	0.416	33.80%	62.25%

样本区间：2017/12/31-2021/06/30；资料来源：招商证券、Wind

图 12：分位数测试——净值曲线（供应商动量）



因子类别为传统动量；样本区间：2017/12/31-2021/06/30；资料来源：招商证券、Wind

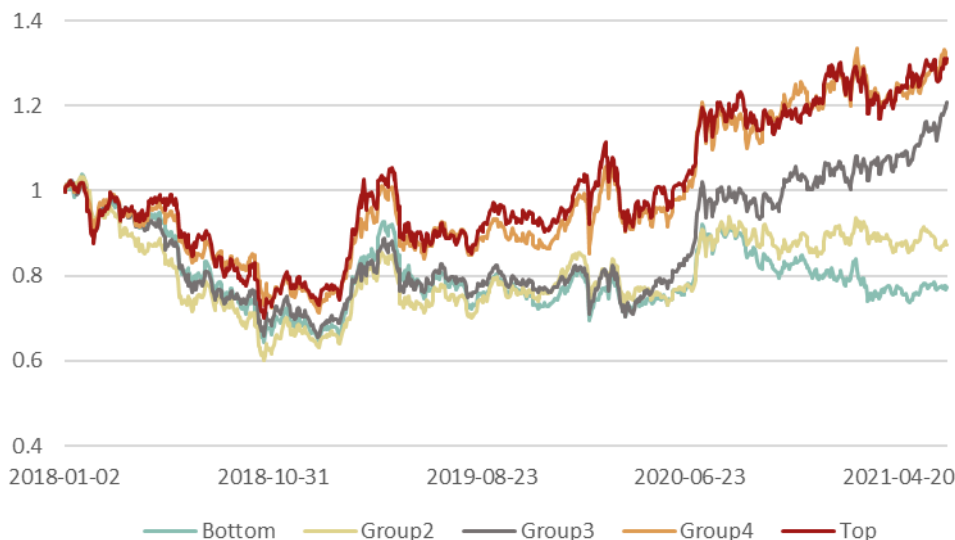
表 9 和图 13 分别为客户动量因子在一级行业里进行分位数测试的评价指标和净值曲线。其中，Top 组合是客户动量最高的行业组合，Bottom 组合为客户动量最低的行业组合。可以发现：（1）**Top 组合整体表现最好，年化收益率和夏普比率分别为 8.37% 和 0.226**，Bottom 组合的表现最差，年化收益率和夏普比率分别为 -7.23% 和 -0.481；（2）从 Top 组合到 Bottom 组合，年化收益率、年化超额收益率和夏普比率整体的区分度较好，表明客户动量越高的行业，回测表现越好，符合客户动量因子的逻辑；（3）从净值曲线来看，**表现最好的 Top 组合一直在最上方波动，各组合的净值曲线在整个样本内符合线性关系**；

表 9：分位数测试——评价指标（客户动量）

	总收益率	年化收益	年化超额	年化波动	夏普比率	最大回撤	平均换手率
Bottom	-22.47%	-7.23%	-12.13%	21.28%	-0.481	37.97%	65.00%
Group2	-12.32%	-3.80%	-8.71%	21.64%	-0.314	41.82%	78.96%
Group3	21.19%	5.83%	0.92%	21.37%	0.132	35.77%	74.02%
Group4	30.67%	8.21%	3.30%	22.61%	0.23	30.10%	73.73%
Top	31.36%	8.37%	3.47%	23.79%	0.226	31.56%	60.93%

样本区间：2017/12/31-2021/06/30；资料来源：招商证券、Wind

图 13: 分位数测试——净值曲线 (客户动量)



因子类别为 Rank 动量；样本区间：2017/12/31-2021/06/30；资料来源：招商证券、Wind

四、供应链动量行业轮动策略的构建与回测

4.1 行业轮动策略构建

基于前文对供应商动量因子和客户动量因子进行的测试，我们对两类因子筛选行业的能力有了初步的了解，为高供应链动量组合超额收益的来源找到了坚实的底层逻辑支撑。在本节中，我们将在中信一级行业里应用供应商动量因子和客户动量因子设计具体的行业轮动策略。需要注意的是，由于因子的构建过程涉及参数的选择，例如动量因子窗口长度、动量因子的类型等等。**因此，我们将样本按时间序列分割为样本内与样本外，根据样本内区间确定最优参数，并综合考察样本内外策略的综合表现。**策略的主要构建步骤如下：

- 根据样本内的区间设置选择最优参数，以行业供应链关联度为权重加权合成供应商/客户动量因子。其中，样本内区间为 2018 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日；
- 分别根据供应商动量因子和客户动量因子从高到低进行排序，选择因子值最高的前 5 和前 10 个行业，以等权方式形成组合；
- 调仓日为每季度末下一个交易日，成交价为当天行业指数收盘点数，单边交易费用为 0.3%；
- 比较基准为中信一级行业的等权组合；
- 回测时间区间：2018 年 1 月 4 日至 2022 年 5 月 31 日。

4.2 策略回测结果

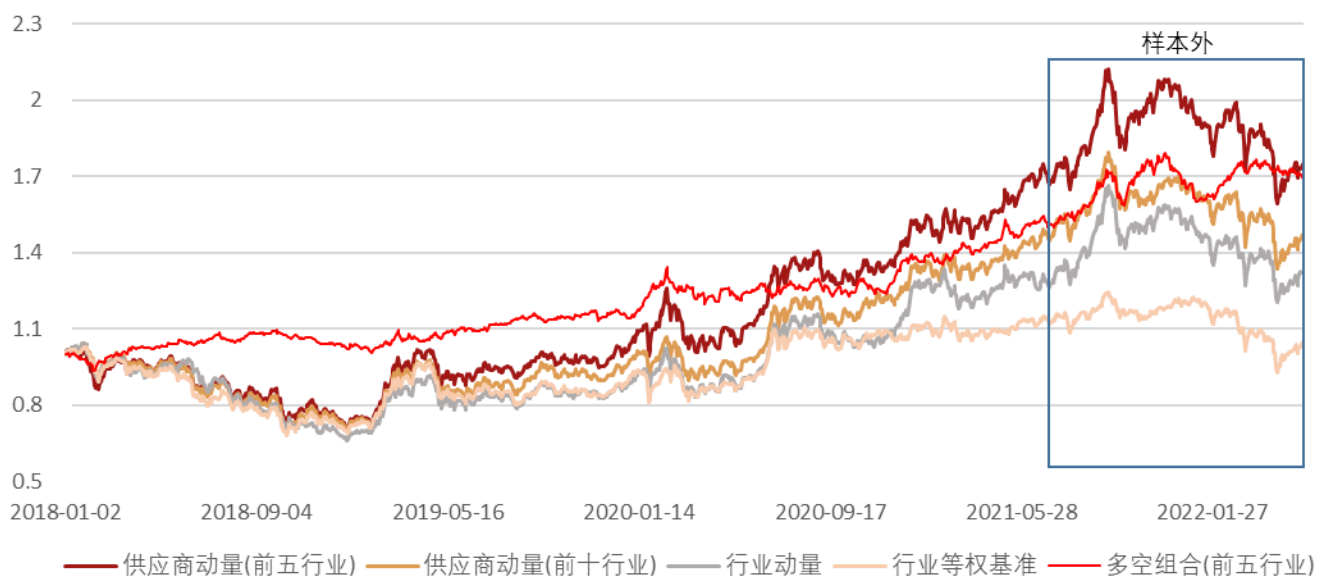
表 10、图 14 分别是在中信一级行业内，以供应商动量为核心构建的行业轮动策略回测指标及净值曲线。从中可知：(1) **供应商动量前五行业 and 前十行业形成的策略表现均显著优于基准指数**，其中，前五行业形成的组合表现最突出，年化收益率和 Sharpe 比率分别为 13.93% 和 0.438，前十行业形成的组合表现稍逊，年化收益率与 Sharpe 比率分别为 9.46% 和 0.279；(2) 从净值走势来看，**供应商动量前五行业组合一直位于最上方，两个多头组合与基准指数具有较明显的区分度**，多空组合净值曲线呈稳定上升的趋势；(3) **无论在样本内还是样本外区间中，供应商动量多头组合仍然能够相对等权基准以及行业传统动量获得显著的超额收益，多空组合上升趋势明显。**

表 10: 供应商动量行业轮动策略——回测指标

		总收益率	年化收益	年化超额	年化波动	夏普比率	最大回撤	平均换手率
全样本	供应商动量(前五行业)	74.69%	13.93%	12.81%	24.94%	0.438	30.99%	68.78%
	供应商动量(前十行业)	47.20%	9.46%	8.34%	23.18%	0.279	32.88%	51.17%
	行业动量	32.29%	6.76%	5.64%	24.76%	0.152	36.71%	69.94%
	行业等权基准	4.86%	1.12%	-	20.90%	-0.09	33.84%	-
	多空组合(前五行业)	68.90%	13.04%	-	11.01%	0.912	10.86%	-
样本内	供应商动量(前五行业)	71.62%	17.26%	13.19%	24.92%	0.572	30.99%	65.29%
	供应商动量(前十行业)	48.28%	12.32%	8.25%	23.22%	0.401	32.88%	51.90%
	行业动量	29.20%	7.85%	3.78%	24.51%	0.198	36.71%	69.76%
	行业等权基准	14.51%	4.07%	-	21.13%	0.051	33.84%	-
	多空组合(前五行业)	51.63%	13.06%	-	10.35%	0.972	10.86%	-
样本外	供应商动量(前五行业)	3.97%	4.50%	13.03%	24.88%	0.06	24.82%	86.88%
	供应商动量(前十行业)	0.92%	1.04%	9.57%	22.98%	-0.085	25.60%	51.22%
	行业动量	3.83%	4.36%	12.89%	25.72%	0.053	27.52%	74.09%
	行业等权基准	-7.58%	-8.53%	-	19.96%	-0.578	25.44%	-
	多空组合(前五行业)	12.72%	14.51%	-	13.21%	0.871	10.70%	-

样本内区间: 20180104-20210630; 样本外区间: 20210701-20220531; 资料来源: 招商证券、Wind

图 14: 供应商动量行业轮动策略——回测净值曲线



样本内区间: 20180104-20210630; 样本外区间: 20210701-20220531; 资料来源: 招商证券、Wind

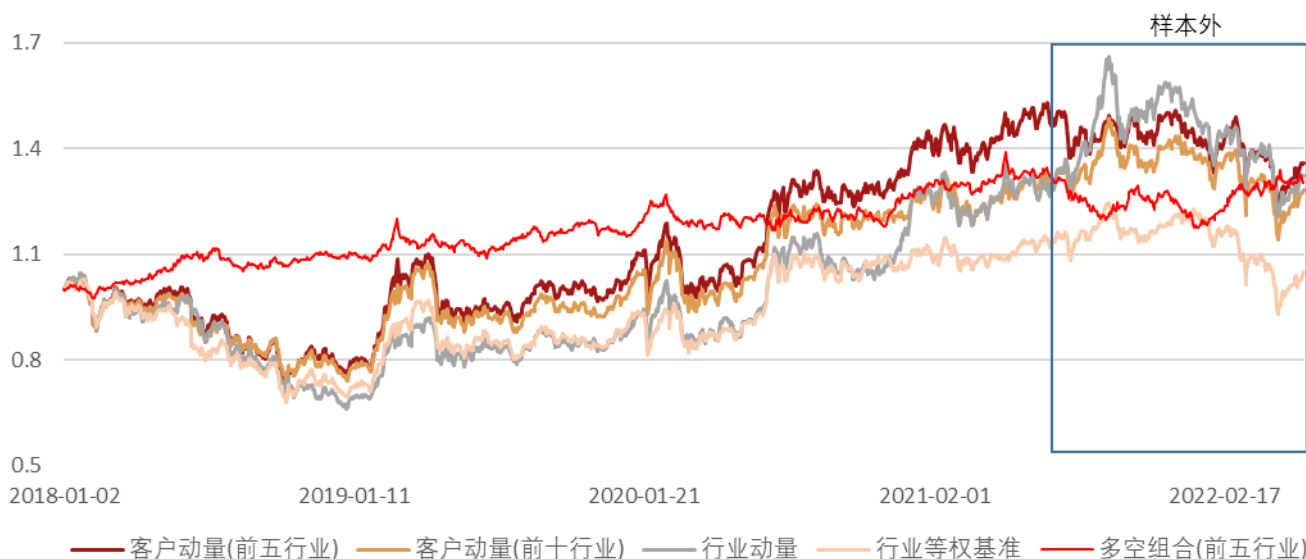
表 11、图 14 分别是在中信一级行业内，以客户动量为核心构建的行业轮动策略回测指标及净值曲线。从中可知：(1)前五行业和前十行业形成的策略表现均显著优于基准指数，其中，前五行业形成的组合表现最突出，年化收益率和 Sharpe 比率分别为 7.43%和 0.187，前十行业形成的组合表现稍逊，年化收益率与 Sharpe 比率分别为 5.98%和 0.132；(2) 从净值走势来看，客户动量前五行业组合一直位于最上方，两个多头组合与基准指数具有较明显的区分度，多空组合净值曲线呈稳定上升的趋势；(3) 客户动量前五行业在样本外区间的表现略差于供应商动量及行业动量。

表 11: 客户动量行业轮动策略——回测指标

		总收益率	年化收益	年化超额	年化波动	夏普比率	最大回撤	平均换手率
全样本	客户动量(前五行业)	35.85%	7.43%	6.31%	23.63%	0.187	29.70%	64.33%
	客户动量(前十行业)	28.22%	5.98%	4.86%	22.65%	0.132	28.33%	48.30%
	行业动量	32.29%	6.76%	5.64%	24.76%	0.152	36.71%	69.94%
	行业等权基准	4.86%	1.12%	-	20.90%	-0.09	33.84%	-
	多空组合(前五行业)	30.20%	6.37%	-	9.93%	0.339	15.40%	-
样本内	客户动量(前五行业)	52.93%	13.34%	9.27%	24.06%	0.43	29.70%	62.26%
	客户动量(前十行业)	32.05%	8.54%	4.47%	22.91%	0.242	28.33%	48.83%
	行业动量	29.20%	7.85%	3.78%	24.51%	0.198	36.71%	69.76%
	行业等权基准	14.51%	4.07%	-	21.13%	0.051	33.84%	-
	多空组合(前五行业)	34.60%	9.15%	-	9.35%	0.658	9.46%	-
样本外	客户动量(前五行业)	-9.52%	-10.70%	-2.17%	21.74%	-0.63	19.29%	68.19%
	客户动量(前十行业)	-1.28%	-1.45%	7.08%	21.54%	-0.207	23.16%	45.13%
	行业动量	3.97%	4.50%	13.03%	25.66%	0.058	27.52%	74.09%
	行业等权基准	-7.58%	-8.53%	-	19.96%	-0.578	25.44%	-
	多空组合(前五行业)	-2.39%	-2.70%	-	11.87%	-0.48	11.84%	-

样本内区间: 20180104-20210630; 样本外区间: 20210701-20220531; 资料来源: 招商证券、Wind

图 15: 客户动量行业轮动策略——回测净值曲线

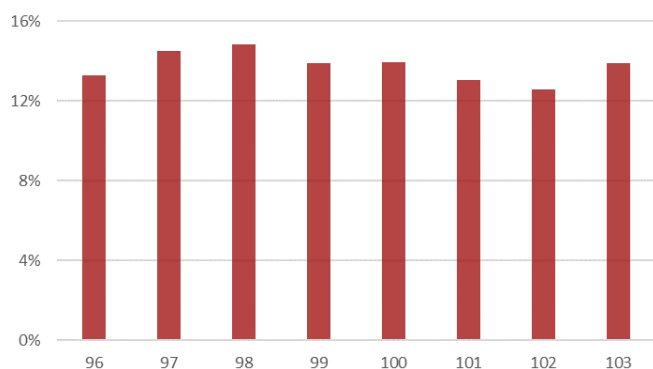


样本内区间: 20180104-20210630; 样本外区间: 20210701-20220531; 资料来源: 招商证券、Wind

4.3 参数敏感性检验

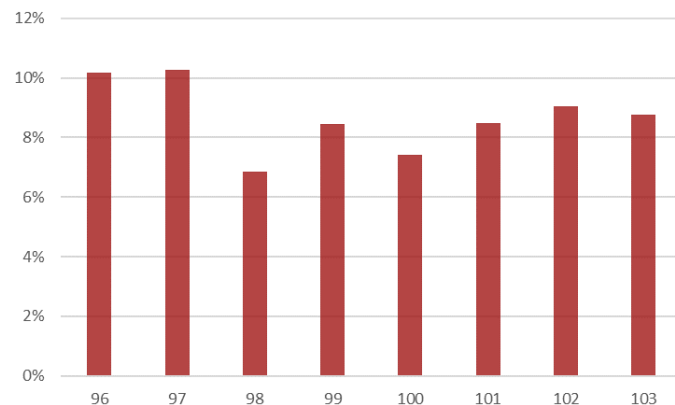
我们对计算两类因子所使用的时间窗口进行微调,以检验策略组合对参数的敏感性。结果如图 16 和图 17 所示,当对时间窗口进行微调时,供应商动量策略的年化收益中枢整体稳定在 14%左右,客户动量策略的年化收益中枢整体稳定在 8%左右。整体而言,策略对动量时间窗口参数的敏感性不高,供应商动量策略具有收益更高、稳定性更强的特性。

图 16：不同窗口期下策略表现（供应商动量）



资料来源：招商证券、秩鼎

图 17：不同窗口期下策略表现（客户动量）



资料来源：招商证券、秩鼎

五、行业供应链动量因子在指数增强策略中的应用

5.1 指数增强策略构建

构建指数增强策略时，除了从自下而上角度筛选优质个股以获得高于基准指数的超额收益以外，还可以从自上而下的角度，通过对行业的筛选与轮动获得高于基准指数的超额收益。在本节中，我们将行业供应链动量因子应用于构建指数增强组合，通过高配优势行业、低配或规避弱势行业，进一步提升基准指数的业绩表现，具体构建步骤如下：

- 1) **计算行业间权重。**计算各行业**供应商动量因子**的标准化分数，作为基准指数的行业间权重；
- 2) **计算行业内个股权重。**计算调仓日个股流通市值占所属行业所有成分股总市值的比例，作为行业内的个股权重；
- 3) **权重调整。**指数权重每季度进行一次调整，调整实施时间为每季度末下一交易日；
- 4) 成交价为调仓日当天的股票后复权收盘价，单边交易费用为 0.3%，比较基准分别为沪深 300 指数（000300.SH）和中证 500 指数（000905.SH）；
- 5) 回溯时间区间：2018 年 1 月 4 日至 2022 年 5 月 31 日。

5.2 策略回测结果

■ 以沪深 300 指数历史成分股为初始股票池

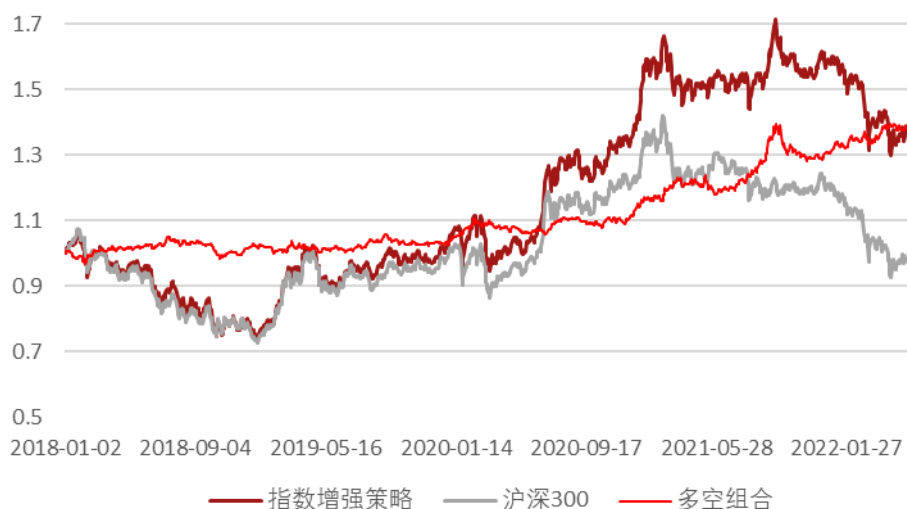
表 12 和图 15 分别是在沪深 300 指数历史成分股内，以行业供应链动量为核心构建的指数增强策略回测指标及净值曲线。从中可知：（1）**以行业供应链动量因子自上而下进行指数增强的策略表现突出，年化收益率和 Sharpe 比率分别为 8.02% 和 0.236**，策略表现显著优于沪深 300 指数；（2）**多空组合的表现较好，年化收益率和 Sharpe 比率分别为 7.80% 和 0.662**；（3）从多头策略的净值走势来看，策略组合的净值曲线始终位于基准指数上方，与基准指数具有较明显的区分度，多空组合的净值曲线呈稳定上升的趋势，业绩表现稳健。

表 12：基于行业供应链动量的沪深 300 指数增强策略——回测指标

	总收益率	年化收益	年化超额	年化波动	夏普比率	最大回撤	平均换手率
指数增强策略	39.09%	8.02%	8.00%	21.31%	0.236	30.38%	28.68%
沪深 300	0.10%	0.02%	-	20.95%	-0.142	34.84%	-
多空组合	37.86%	7.80%	-	7.25%	0.662	8.38%	-

样本区间：2017/12/31-2022/05/31；资料来源：招商证券、Wind

图 18: 基于行业供应链动量的沪深 300 指数增强策略——回测净值曲线



样本区间：2017/12/31-2022/05/31；资料来源：招商证券、Wind

■ 以中证 500 指数历史成分股为初始股票池

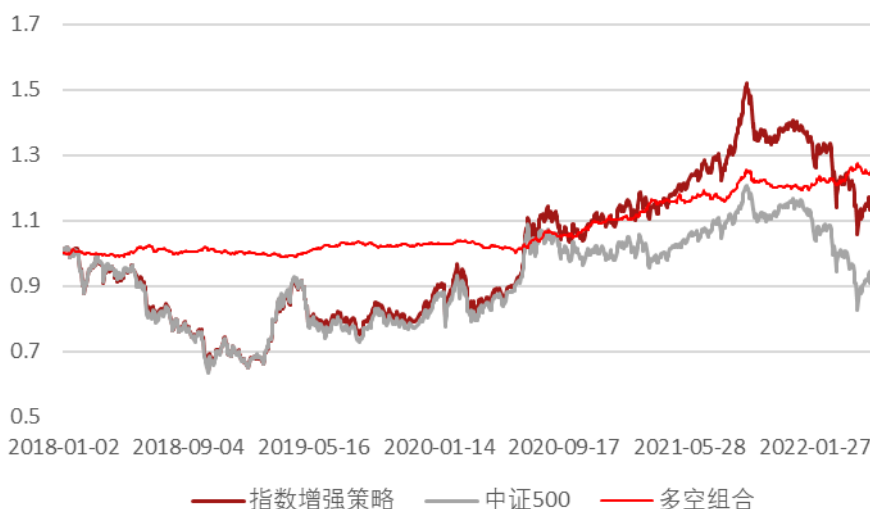
表 7 和图 16 分别是在中证 500 指数历史成分股内，以行业供应商动量为核心构建的指数增强策略回测指标及净值曲线。从中可知：（1）以行业供应商动量因子自上而下进行指数增强的策略表现突出，策略组合的年化收益率和 Sharpe 比率分别为 4.18% 和 0.052，策略表现优于中证 500 指数；（2）多空策略表现较好，年化收益率和 Sharpe 比率分别为 5.31% 和 0.548；（3）从多头策略的净值走势来看，策略组合的净值曲线始终位于基准指数上方，与基准指数具有较明显的区分度，多空组合的净值曲线呈稳定上升的趋势，业绩表现稳健。

表 13: 基于行业供应链动量的中证 500 指数增强策略——回测指标

	总收益率	年化收益	年化超额	年化波动	夏普比率	最大回撤	平均换手率
指数增强策略	19.14%	4.18%	5.33%	22.93%	0.052	36.92%	30.43%
中证 500	-4.83%	-1.15%	-	22.90%	-0.181	37.66%	-
多空组合	24.76%	5.31%	-	4.21%	0.548	4.93%	-

样本区间：2017/12/31-2022/05/31；资料来源：招商证券、Wind

图 19: 基于行业供应链动量的中证 500 指数增强策略——回测净值曲线



样本区间：2017/12/31-2022/05/31；资料来源：招商证券、Wind

六、相关行业梳理

根据最新的行业供应链动量数据，我们分别对供应商动量与客户动量排名最高的部分行业进行了梳理，如表 14 所示。我们接下来将持续跟踪相关组合表现，并定期发布统计结果，欢迎各位投资者持续关注我们后续的报告！

表 14：供应链动量最高的前 10 个一级行业

序号	供应链动量		客户动量	
	行业指数代码	行业名称	行业指数代码	行业名称
1	CI005023.WI	房地产(中信)	CI005002.WI	煤炭(中信)
2	CI005029.WI	综合(中信)	CI005004.WI	电力及公用事业(中信)
3	CI005008.WI	建材(中信)	CI005021.WI	银行(中信)
4	CI005009.WI	轻工制造(中信)	CI005029.WI	综合(中信)
5	CI005024.WI	交通运输(中信)	CI005007.WI	建筑(中信)
6	CI005015.WI	消费者服务(中信)	CI005008.WI	建材(中信)
7	CI005002.WI	煤炭(中信)	CI005023.WI	房地产(中信)
8	CI005030.WI	综合金融(中信)	CI005001.WI	石油石化(中信)
9	CI005005.WI	钢铁(中信)	CI005011.WI	电力设备及新能源(中信)
10	CI005014.WI	商贸零售(中信)	CI005024.WI	交通运输(中信)

截止日期：2022/02/28；资料来源：招商证券、Wind

七、主要结论

本报告采用秩鼎公司提供的上市公司供应链数据为样本，根据公司供应链关系合成行业供应链关联度，并构建了行业供应商动量因子和客户动量因子，最后以此设计了行业轮动策略和指数增强策略。主要结论如下：

- 行业供应链关联度可采用公司之间的供应关系数量和供应关系强度进行合成。从时间序列角度，随着数据量的快速增长，行业间供应链关系越来越清晰，且行业供应关系整体具有一定稳定性；从截面角度，各行业主体与其它大部分行业均存在供应链关系，但行业主体与自身的供应链关联度普遍更高。
- 根据行业供应链关联度与历史动量，可以合成得到行业供应链动量因子。IC 测试结果表明，在 100 个交易日的中等长度窗口下，供应商动量因子和客户动量因子对行业未来收益率的预测能力要优于行业主体自身的动量因子。
- 分位数测试结果表明，供应商动量因子与客户动量因子对行业组合均具有明显的区分度，从 Top 组合到 Bottom 组合，年化收益率、夏普比率等回测指标呈现良好的线性递减趋势，与因子逻辑相符。
- 无论在样本内还是样本外区间，基于供应商动量的行业轮动策略相对等权基准及行业动量策略均能够获得显著的超额收益，策略表现亦优于客户动量的行业轮动策略。
- 供应商动量策略和客户动量策略对动量时间窗口参数的敏感性不高，供应商动量策略具有收益更高、稳定性更强的特性。
- 基于供应商动量因子的指数增强策略在沪深 300 和中证 500 指数成分股中能够获得较好的增强效果，年化超额收益率分别为 8%和 5.33%。
- 根据最新的行业供应链动量数据，我们分别对供应商动量与客户动量排名最高的部分行业进行了梳理。

参考文献

- [1] Shahrur, Husayn K. and Becker, Ying L. and Rosenfeld, Didier. 2010. "Return Predictability Along the Supply Chain: The International Evidence". *Financial Analysts Journal* 66(3):60-77.
- [2] H.L.Lee, V.Padmanabhan, S. Whang. 1997. "Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect". *Management Science* 43(4): 546-558.
- [3] F.Chen, R. Samroengraja. 2000."The stationary beer game". *Production and Operations Management* 9(1): 19-30.
- [4] N. Kiyotaki, J. Moore. 1997. "Credit Cycles". *Journal of Political Economy* 105(2): 211-248.
- [5] B.W.Jacobs, V.R.Singhal.2020. "Shareholder value effects of the Volkswagen emissions scandal on the automotive ecosystem". *Production and Operations Management* 29(10): 2230-2251.

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：研究发展中心执行董事，量化与基金评价团队负责人，管理学硕士，18 年证券研究经验，2010 年、2015 年至 2018 年、2020 年至 2021 年新财富最佳分析师（金融工程方向），在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面有深入独到的见解。

麦元勋：量化与基金研究资深分析师，金融学博士，10 年量化策略研究开发经验，2015 年至 2018 年、2020 年至 2021 年新财富最佳分析师（金融工程方向），主要从事量化因子选股策略、事件驱动策略和基金评价等方向的研究开发。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。